BACHILLERATO UNAM–DESCARTES

MATEMÁTICAS I · CUADERNILLO 01

Razón de cambio

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

Recuerda: $r = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Conserva el mismo orden en ambas restas e interpreta las unidades.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Un tanque pasa de 10 a 34 L en 4 min. Calcula la razón de cambio media.
2. Un móvil pasa de 20 a 80 m entre los segundos 2 y 7. Calcula la razón de cambio media.
3. La temperatura baja de 28 a 16 °C en 3 h. Calcula la razón de cambio media.
4. El costo pasa de 45 a 105 pesos al comprar de 2 a 6 piezas. Calcula la razón de cambio media.
5. Una vela baja de 18 a 12 cm en 4 h. Calcula la razón de cambio media.

6–10 · Aplicación

6. Para $(1, 5)$ y $(4, 17)$, calcula Δx, Δy y la razón.
7. Para $(2, 14)$ y $(6, 2)$, encuentra la razón e interpreta el signo.
8. La tabla $(t, V) = (0, 8), (2, 18), (4, 28)$ usa min y L. ¿La razón es constante? Obtén su valor.
9. La tabla $(x, y) = (0, 0), (1, 2), (2, 6)$: compara las razones en intervalos consecutivos.
10. En $C(n) = 18n + 40$ (pesos), identifica la razón de cambio y el costo inicial.

11–15 · Integración

11. Un depósito pierde 7 L/min y tiene 90 L al comenzar. Escribe $V(t)$ y calcula $V(8)$.
12. Una recta tiene razón -2 y pasa por $(3, 11)$. Encuentra y cuando $x = 8$.
13. Un ciclista recorre 24 km entre las 8:00 y las 9:30. Calcula su rapidez media en km/h.
14. En 5 min el nivel de agua aumenta de 12 a 27 cm. Si el ritmo continúa, ¿en cuántos minutos más llegará a 45 cm?
15. Una tabla da $(x, y) = (2, 9), (2, 15)$. ¿Puede calcularse $\Delta y/\Delta x$? Justifica.

Antes de entregar: Un valor negativo indica que la cantidad disminuye.

Variación directamente proporcional

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

Recuerda: $y = kx$ y $k = y/x$ para $x \neq 0$. La gráfica pasa por el origen.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. 3 unidades cuestan 54 pesos. Sin descuentos ni cuota fija, ¿cuánto cuestan 8 unidades?
2. 5 unidades cuestan 125 pesos. Sin descuentos ni cuota fija, ¿cuánto cuestan 12 unidades?
3. 4 unidades cuestan 30 pesos. Sin descuentos ni cuota fija, ¿cuánto cuestan 10 unidades?
4. 6 unidades cuestan 48 pesos. Sin descuentos ni cuota fija, ¿cuánto cuestan 15 unidades?
5. 8 unidades cuestan 20 pesos. Sin descuentos ni cuota fija, ¿cuánto cuestan 14 unidades?

6–10 · Aplicación

6. Si y es proporcional a x y $y = 28$ cuando $x = 7$, encuentra k y la fórmula.
7. Completa y para $x = 2, 5, 9$ si $y = \frac{3}{2}x$.
8. La tabla $(x, y) = (2, 7), (4, 14), (6, 21)$: determina si hay proporcionalidad y escribe la regla.
9. La tabla $(x, y) = (1, 8), (2, 13), (3, 18)$: ¿es proporcional? Justifica con cocientes.
10. Un mapa usa escala $1 : 50\,000$. ¿Qué distancia real representan 7 cm? Expresa en km.

11–15 · Integración

11. Para 4 personas se usan 300 g de arroz. ¿Cuántos gramos se necesitan para 10 personas?
12. Una máquina produce 84 piezas en 7 min. A ritmo constante, ¿cuánto tarda en producir 180 piezas?
13. Un automóvil consume 6 L cada 90 km. ¿Cuánto combustible requiere para 375 km?
14. Plan A: $C = 8n$. Plan B: $C = 5n + 30$. ¿Cuál es proporcional y para qué cantidad cuestan lo mismo?
15. Una gráfica proporcional pasa por $(6, 15)$. Encuentra el punto cuya ordenada es 40.

Antes de entregar: Una cuota inicial distinta de cero impide la proporcionalidad directa.

BACHILLERATO UNAM–DESCARTES

MATEMÁTICAS I · CUADERNILLO 03

Puntos, pendientes y rectas

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

Recuerda: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ y $y = mx + b$. Un punto se escribe (x, y). Realiza las gráficas en tu cuaderno.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Ubica $A(3, 2)$, $B(-2, 4)$, $C(-3, -1)$ y $D(4, -2)$. Indica sus cuadrantes.
2. Ubica $(0, 5)$, $(-4, 0)$ y $(0, 0)$. Indica si pertenecen a un eje o al origen.
3. Calcula la pendiente entre $(1, 3)$ y $(4, 9)$.
4. Calcula la pendiente entre $(-2, 5)$ y $(2, -3)$.
5. Calcula la pendiente entre $(1, 4)$ y $(7, 4)$ e identifica el tipo de recta.

6–10 · Aplicación

6. Calcula la pendiente entre $(-3, 1)$ y $(-3, 6)$ e identifica el tipo de recta.
7. En $y = -3x + 7$, identifica m, el corte con y y si la recta crece o decrece.
8. Completa una tabla para $x = -2, 0, 2$ y grafica $y = 2x - 1$.
9. Obtén la ecuación de la recta de pendiente 4 que pasa por $(0, -3)$.
10. Obtén la ecuación de la recta que pasa por $(0, 5)$ y $(2, 1)$.

11–15 · Integración

11. Obtén la ecuación de la recta que pasa por $(2, 7)$ y $(5, 16)$.
12. Encuentra los cortes con ambos ejes de $y = -2x + 6$ y grafica la recta.
13. ¿El punto $(4, -5)$ pertenece a $y = -2x + 3$? Comprueba.
14. Encuentra k para que $(3, k)$ esté en la recta que pasa por $(1, 5)$ y $(5, 13)$.
15. Un taxi cobra 25 pesos iniciales y 12 por km. Escribe la ecuación costo-distancia e interpreta pendiente y corte.

Antes de entregar: Una recta horizontal tiene pendiente cero; en una vertical, la pendiente no está definida.

BACHILLERATO UNAM–DESCARTES

MATEMÁTICAS I · ÁLGEBRA

Términos semejantes

Actividad de simplificación · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

> **Recuerda:** los términos semejantes tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Suma o resta sus coeficientes y conserva la parte literal.

Instrucción: simplifica cada expresión. Trabaja en tu cuaderno y presenta únicamente el resultado final de cada ejercicio.

1–5 · Identifica y agrupa

1. $7x + 5x - 3x$
2. $9a - 4a + 2a$
3. $-6m + 11m - 8m$
4. $12y - 7 + 3y + 10$
5. $8p - 5q - 3p + 9q$

6–10 · Distingue letras y exponentes

6. $6x^2 + 4x - 2x^2 + 7x - 5$
7. $9ab - 4a + 3ab + 7a - 5ab$
8. $5m^2 - 3m + 8 - 9m^2 + 7m - 2$
9. $4a^2b - 6ab^2 + 3a^2b + 2ab^2$
10. $-3x^3 + 8x^2 - 5x + 7x^3 - 2x^2 + x$

11–15 · Cuida signos y fracciones

11. $8x - (3x - 5) + 2x - 9$
12. $6a^2 - (2a^2 - 3a + 4) + a - 7$
13. $5mn - (2mn - 3m) - (mn + 5m)$
14. $\dfrac{3}{4}x + \dfrac{5}{6}y - \dfrac{1}{4}x + \dfrac{1}{6}y$
15. $3x^2y - 2xy^2 - \left(x^2y + 4xy^2 - 5\right) + 6xy^2$

Antes de entregar: verifica los signos y comprueba que ya no queden términos semejantes por reunir.

Factor común y agrupación

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

Recuerda: $ab+ac=a(b+c)$. Extrae el máximo factor común; en agrupación, busca un binomio común.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Factoriza completamente: $6x+12$.
2. Factoriza completamente: $10a-15$.
3. Factoriza completamente: $8x^2+12x$.
4. Factoriza completamente: $15a^2b-10ab^2$.
5. Factoriza completamente: $-9x^3+6x^2$.

6–10 · Aplicación

6. Factoriza completamente: $ax+3a+2x+6$.
7. Factoriza completamente: $5m^2-7m+2$.
8. Factoriza completamente: $ax-ay-bx+by$.
9. Factoriza completamente: $xy+3x+2y+6$.
10. Factoriza completamente: $ab+ac+4b+4c$.

11–15 · Integración

11. Factoriza completamente: $2xy-6x+5y-15$.
12. Factoriza completamente: $3am+3an-2bm-2bn$.
13. Factoriza completamente: x^3+2x^2+3x+6.
14. Factoriza completamente: $6x^2+13x+6$.
15. Factoriza completamente: x^2y-x^2+2y-2.

Antes de entregar: Comprueba multiplicando: debes recuperar todos los términos de la expresión inicial.

BACHILLERATO UNAM–DESCARTES

MATEMÁTICAS I · CUADERNILLO 06

Ecuaciones de primer grado

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

> **Recuerda:** Aplica la misma operación válida en ambos miembros. Simplifica, despeja y comprueba por sustitución.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Resuelve o clasifica: $x + 7 = 15$.
2. Resuelve o clasifica: $x - 9 = -2$.
3. Resuelve o clasifica: $5x = 35$.
4. Resuelve o clasifica: $\frac{x}{4} = 3$.
5. Resuelve o clasifica: $3x - 5 = 16$.

6–10 · Aplicación

6. Resuelve o clasifica: $7x + 2 = 4x + 20$.
7. Resuelve o clasifica: $2x - 1 = 15$.
8. Resuelve o clasifica: $4x + 5 = 2x + 13$.
9. Resuelve o clasifica: $\frac{x}{3} + \frac{1}{3} = 5$.
10. Resuelve o clasifica: $\frac{5x}{6} = 10$.

11–15 · Integración

11. Resuelve o clasifica: $\frac{2x}{5} - \frac{1}{5} = \frac{x}{3} + \frac{2}{3}$.
12. Resuelve o clasifica: $3x - 6 = 3x - 6$.
13. Resuelve o clasifica: $4x + 1 = 4x - 8$.
14. El triple de un número menos 8 es 31. Encuentra el número.
15. El largo de un rectángulo supera al ancho en 5 cm. Su perímetro es 46 cm. Encuentra ambas medidas.

Antes de entregar: Una identidad tiene infinitas soluciones; una contradicción no tiene solución.

Despeje de fórmulas

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

> **Recuerda:** Identifica la letra solicitada y deshaz las operaciones en orden inverso. Conserva las restricciones de los denominadores.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Despeja d en $v = \frac{d}{t}$.
2. Despeja t en $v = \frac{d}{t}$.
3. Despeja m en $F = am$.
4. Despeja w en $P = 2l + 2w$.
5. Despeja h en $A = \frac{bh}{2}$.

6–10 · Aplicación

6. Despeja r en $C = 2\pi r$.
7. Despeja t en $v = at + v_0$.
8. Despeja x en $y = b + mx$.
9. Despeja b en $A = \frac{h(B+b)}{2}$.
10. Despeja T_f en $Q = cm\,(T_f - T_i)$.

11–15 · Integración

11. Despeja I en $R = \frac{V}{I}$.
12. Despeja h en $P = P_0 + gh\rho$.
13. Despeja a en $s = \frac{at^2}{2} + tv_0$.
14. Despeja x en $ax + b = cx + d$.
15. Despeja x en $y = \frac{ax+b}{cx+d}$.

Antes de entregar: Si la letra aparece varias veces, reúne sus términos y factoriza antes de dividir.

Ecuaciones con dos incógnitas

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

> **Recuerda:** Una pareja (x, y) es solución si hace verdadera la ecuación. Un sistema exige cumplir ambas simultáneamente.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Para $x + y = 7$, encuentra y cuando $x = 0, 2, 5$.
2. Para $y = 2x - 3$, encuentra tres parejas usando $x = -1, 0, 2$.
3. ¿$(2, 3)$ satisface $3x + 2y = 12$? Comprueba.
4. ¿$(4, -1)$ satisface $2x - y = 6$? Comprueba.
5. Encuentra k para que $(k, 4)$ satisfaga $3x - y = 11$.

6–10 · Aplicación

6. Expresa $2x + 3y = 12$ como $y = mx + b$ e identifica pendiente y corte.
7. Encuentra los cortes con los ejes y grafica $3x + 2y = 12$.
8. Grafica $x - y = 2$ con tres puntos elegidos por ti.
9. Resuelve gráficamente $y = x + 1$ y $y = -x + 5$.
10. Resuelve gráficamente $y = 2x$ y $y = x + 3$.

11–15 · Integración

11. Clasifica el sistema $y = 3x + 1$, $y = 3x - 4$ y explica cómo se ven sus rectas.
12. Clasifica $x + 2y = 6$, $2x + 4y = 12$ y explica su gráfica.
13. ¿$(2, 1)$ es solución del sistema $x + 3y = 5$, $2x - y = 3$? Comprueba ambas.
14. En $x + y = 10$, exige que ambas cantidades sean enteras positivas. ¿Cuántas parejas ordenadas hay?
15. Un cuaderno cuesta x pesos y una pluma y. Dos cuadernos y tres plumas cuestan 81 pesos. Escribe la ecuación y explica por qué no hay una única pareja de precios.

Antes de entregar: En el método gráfico, comprueba el punto de intersección en las dos ecuaciones.

Métodos algebraicos: sistemas 2×2

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

> **Recuerda:** Elige reducción, sustitución o igualación. Reporta la pareja (x, y) y comprueba en ambas ecuaciones.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Resuelve y comprueba: $x + y - 9 = 0$, $x - y - 3 = 0$.
2. Resuelve y comprueba: $2x + y - 11 = 0$, $x - y - 1 = 0$.
3. Resuelve y comprueba: $3x + 2y - 16 = 0$, $x - 2y = 0$.
4. Resuelve y comprueba: $2x - 3y - 1 = 0$, $4x + 3y - 17 = 0$.
5. Resuelve y comprueba: $3x + 4y - 18 = 0$, $5x - 2y - 4 = 0$.

6–10 · Aplicación

6. Resuelve y comprueba: $-2x + y - 1 = 0$, $3x + y - 16 = 0$.
7. Resuelve y comprueba: $x - 3y + 4 = 0$, $2x + y - 13 = 0$.
8. Resuelve y comprueba: $-\frac{x}{2} + y - \frac{5}{2} = 0$, $-3x + y + 5 = 0$.
9. Resuelve y comprueba: $2x + y - 4 = 0$, $3x - 2y + 1 = 0$.
10. Resuelve y comprueba: $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} - 3 = 0$, $x - y - 1 = 0$.

11–15 · Integración

11. Clasifica: $2x + 4y - 8 = 0$, $x + 2y - 4 = 0$.
12. Clasifica: $3x - 6y - 9 = 0$, $x - 2y - 5 = 0$.
13. Dos entradas de adulto y tres infantiles cuestan 210 pesos; tres de adulto y dos infantiles cuestan 240. Encuentra ambos precios.
14. La suma de dos números es 31 y su diferencia es 7. Encuentra ambos.
15. Un rectángulo tiene perímetro 54 cm y su largo mide 3 cm más que el doble del ancho. Obtén sus dimensiones.

Antes de entregar: Si al eliminar aparecen $0 = 0$ o $0 = c$ con $ce0$, clasifica el sistema.

Sistemas de ecuaciones 3×3

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

> **Recuerda:** Elimina la misma incógnita en dos combinaciones independientes. Resuelve el sistema 2×2 y recupera la tercera letra.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Resuelve: $x+y+z=6$; $2x+y+z=7$; $x+2y+z=8$.
2. Resuelve: $x+y+z=6$; $x+2y+z=9$; $x+y+2z=7$.
3. Resuelve: $x+y+z=6$; $2x-y+z=3$; $x+2y-z=2$.
4. Resuelve: $2x+y+z=9$; $x-y+z=4$; $x+y-z=2$.
5. Resuelve: $x+2y+z=7$; $2x-y+z=0$; $x+y+2z=9$.

6–10 · Aplicación

6. Resuelve: $2x-y+z=8$; $x+2y-z=-3$; $3x+y+2z=11$.
7. Resuelve: $3x+y-z=8$; $x-2y+2z=-9$; $2x+3y+z=9$.
8. Resuelve: $x-y+2z=3$; $2x+y-z=-6$; $3x+2y+z=-1$.
9. Resuelve: $2x+3y-z=2$; $x-2y+3z=\frac{9}{2}$; $3x+y+3z=\frac{17}{2}$.
10. Resuelve: $x+2y-3z=-7$; $2x-y+z=8$; $3x+y+2z=5$.

11–15 · Integración

11. Resuelve: $2x+y-2z=10$; $3x-2y+z=4$; $x+3y+2z=7$.
12. Clasifica: $x+y+z=6$; $2x+2y+2z=12$; $x-y+z=2$.
13. Clasifica: $x+y+z=6$; $2x+2y+2z=13$; $x-y+z=2$.
14. Un cuaderno, un lápiz y una goma cuestan 30 pesos. Dos cuadernos, un lápiz y una goma cuestan 48; un cuaderno, dos lápices y una goma cuestan 35. Encuentra los tres precios.
15. Tres números suman 24. El segundo supera al primero en 2 y el tercero es el doble del primero. Encuentra los tres.

Antes de entregar: Reporta la terna (x, y, z) y comprueba las tres ecuaciones originales.

Repaso integrador

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

> **Recuerda:** Identifica qué se pide, selecciona la herramienta y comprueba el resultado. No todos los problemas se resuelven con el mismo método.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Un tanque pasa de 18 a 54 L en 6 min. Calcula su razón de cambio.
2. Cinco cuadernos cuestan 90 pesos. ¿Cuánto cuestan ocho al mismo precio unitario?
3. Encuentra la recta que pasa por $(1, 4)$ y $(3, 10)$.
4. Reduce $7x^2 - 3x + 5 - 2x^2 + 8x - 9$.
5. Reduce $4ab - (2ab - 3a) + ab - 5a$.

6–10 · Aplicación

6. Factoriza $18a^2b - 12ab^2$.
7. Factoriza $xy - 4x + 3y - 12$.
8. Resuelve $3(x - 2) + 4 = 2x + 9$.
9. Clasifica $5(x + 1) = 5x + 8$.
10. Despeja h en $V = \pi r^2 h$.

11–15 · Integración

11. Comprueba si $(3, 2)$ resuelve $2x + 3y = 12$.
12. Resuelve $x + y = 11$, $2x - y = 4$.
13. Clasifica $2x - y = 3$, $4x - 2y = 6$.
14. Resuelve $x + y + z = 9$; $2x + y + z = 11$; $x + 2y + z = 12$.
15. Un servicio cobra 35 pesos de cuota y 9 por unidad. Escribe la regla, calcula el costo de 12 unidades y decide si es proporcional.

Antes de entregar: En problemas con contexto, escribe unidades e interpreta la respuesta.